AP Automation — Automação do Processo de Contas a Pagar

Visão Geral

Sistema integrado de Automação de Contas a Pagar (AP Automation) que substitui o fluxo manual e fragmentado por uma solução que centraliza recebimento de documentos fiscais, automatiza extração via OCR/IDP, implementa workflow formal de aprovação com alçadas, integra-se ao ERP corporativo e fornece dashboards operacionais/gerenciais com trilha auditável completa.

Principais Capacidades

Capacidade	Descrição
Canal Único de Recebimento	Upload, e-mail e API com protocolo único sequencial
Captura Inteligente (OCR/IDP)	Extração automática de dados com índice de confiança
Validações e Anti-duplicidade	Regras de negócio + detecção de duplicatas (tolerância 1%)
Workflow de Aprovação	Alçadas configuráveis, escalação automática, SoD
Fila Operacional com SLA	Priorização por risco/vencimento, rastreamento de SLA
Integração ERP	Registro bidirecional com reprocessamento
Dashboard Gerencial	KPIs operacionais/gerenciais, previsão de pagamentos
Trilha de Auditoria	Registro imutável (append-only) de todas as ações

---

Arquitetura

Visão de Alto Nível

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Frontend (SPA – React)                     │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐         │
│  │ Painel AP│ │  Intake  │ │ Integr.  │ │Dashboard │  ...    │
│  │          │ │Documentos│ │   ERP    │ │Gerencial │         │
│  └────┬─────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘         │
│       │            │           │            │                 │
│  ┌────┴────────────┴───────────┴────────────┴──────┐          │
│  │              Zustand Stores + API Client         │          │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘          │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                           │
                           │ HTTP (Vite Proxy /api → :3000)
┌──────────────────────────┴──────────────────────────────────┐
│                    Backend (Fastify)                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐            │
│  │           API Gateway + OpenAPI + CORS        │            │
│  │           Auth Middleware (Bearer + RBAC)      │            │
```

```
│  └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘            │
│       │       │       │       │       │       │                 │
│  ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌──────────┐  │
│  │ Doc     │ │ OCR     │ │Valid.   │ │Work     │ │Queue    │ │ ERP     │ │Dashboard│  │
│  │Service  │ │Serv.    │ │Serv.    │ │flow     │ │Serv.    │ │Connec.  │ │ Service │  │
│  └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └──────────┘  │
│       │           │           │           │           │           │                     │
│       │           │           │           │           │           │                     │
│  ┌────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────────────┐  │
│  │                    Audit Service (Append-Only)                                    │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                                         │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │                    Notification Service                                           │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                     ┌────────────┴────────────┐
                     │                         │
                     │                         │
                     │                         │
            ┌────────┴────┐   ┌────────┴────┐   ┌────────┴────┐
            │  ERP        │   │ OCR/IDP     │   │  E-mail     │
            │Corpor.      │   │ Provider    │   │ Gateway     │
            └─────────────┘   └─────────────┘   └─────────────┘
```

Fluxo Principal do Processo

```
Recebimento → Captura OCR/IDP → Validações → Workflow Aprovação → Integração ERP →
Dashboard
     │              │               │              │                    │
     └──────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────────────┘
                                Trilha de Auditoria (append-only)
```

Stack Tecnológico

Camada	Tecnologia
Frontend	React 18, Fluent UI v9, Zustand, React Router, Vite
Backend	Fastify 4, TypeScript, OpenAPI/Swagger
Tipos Compartilhados	TypeScript (workspace `shared/`)
Testes	Vitest, fast-check (PBT), Testing Library
Monorepo	npm workspaces
Autenticação	OAuth 2.0 / OIDC (MVP: Bearer token base64)
Criptografia	TLS 1.2+, AES-256-GCM

Estrutura do Projeto

```
ap-automation/
├── shared/                          # Tipos e validação compartilhados
```

```
│   └── src/
│       ├── types/
│       │   ├── document.ts          # DocumentoFiscal, ItemLinha, Imposto, etc.
│       │   ├── audit.ts             # AuditEntry, AuditActionType, AuditFilters
│       │   ├── config.ts            # AlcadaConfig, SLAConfig, SoDRule
│       │   ├── auth.ts              # UserProfile, Permission
│       │   ├── services.ts          # Interfaces de todos os serviços
│       │   └── common.ts            # PaginatedResult<T>
│       └── validation/
│           ├── documento-fiscal-schema.ts   # JSON Schema (AJV)
│           └── documento-fiscal-validator.ts # validate/parse functions
│
├── backend/                         # API Fastify
│   └── src/
│       ├── index.ts                 # Entry point (porta 3000)
│       ├── app.ts                   # Fastify app builder + plugins
│       ├── container.ts             # Service container (DI)
│       ├── config/
│       │   └── security.ts          # TLS, AES-256, security headers
│       ├── middleware/
│       │   └── auth.ts              # Autenticação + RBAC
│       ├── routes/
│       │   ├── documents.ts         # POST/GET /documents
│       │   ├── ocr.ts               # POST /ocr/extract, GET /ocr/status
│       │   ├── validation.ts        # POST /validation/validate|duplicate|resolve
│       │   ├── workflow.ts          # POST
/workflow/submit|approve|reject|return|escalate
│       │   ├── queue.ts             # GET /queue/:id, PUT /queue/reassign
│       │   ├── erp.ts               # POST /erp/register|reprocess|sync
│       │   ├── dashboard.ts         # GET
/dashboard/operational|management|forecast|audit|export
│       │   └── audit.ts             # GET /audit
│       └── services/
│           ├── audit-service.ts     # Trilha imutável (append-only)
│           ├── document-service.ts  # Recebimento + classificação
│           ├── ocr-service.ts       # Extração OCR/IDP (mock)
│           ├── validation-service.ts # Regras de negócio + anti-duplicidade
│           ├── workflow-service.ts  # Aprovação com alçadas + SoD
│           ├── queue-service.ts     # Fila operacional + SLA
│           ├── erp-connector.ts     # Integração ERP (mock)
│           ├── dashboard-service.ts # KPIs + exportação
│           └── notification-service.ts # Notificações SLA
│
├── frontend/                        # SPA React + Fluent UI
│   └── src/
│       ├── main.tsx                 # Entry point
│       ├── App.tsx                  # Router + Layout + Sidebar
│       ├── api/
│       │   └── client.ts           # HTTP client com auth interceptor
│       ├── stores/
│       │   ├── documents.ts        # Zustand store — documentos
│       │   ├── queue.ts            # Zustand store — fila operacional
```

```
│       │   ├── approvals.ts        # Zustand store — aprovações
│       │   └── dashboard.ts        # Zustand store — dashboard
│       ├── containers/
│       │   ├── PainelAPPage.tsx     # Painel AP conectado
│       │   ├── IntakeDocumentosPage.tsx
│       │   ├── IntegracaoERPPage.tsx
│       │   └── DashboardGerencialPage.tsx
│       ├── pages/                   # Componentes de página (presentational)
│       │   ├── PainelAP.tsx
│       │   ├── IntakeDocumentos.tsx
│       │   ├── CapturaValidacao.tsx
│       │   ├── ValidacoesAntiDuplicidade.tsx
│       │   ├── AprovacaoAlcadas.tsx
│       │   ├── FilaOperacional.tsx
│       │   ├── IntegracaoERP.tsx
│       │   └── DashboardGerencial.tsx
│       └── components/              # Componentes reutilizáveis
│           ├── KPICard.tsx
│           ├── StatusTable.tsx
│           ├── AlertsPanel.tsx
│           ├── DocumentHeader.tsx
│           ├── AssistedReviewForm.tsx
│           ├── JustificationModal.tsx
│           ├── HistoryTimeline.tsx
│           └── IntegrationBadge.tsx
│
└── .kiro/specs/ap-automation/       # Especificação do projeto
    ├── requirements.md
    ├── design.md
    └── tasks.md
```

Serviços de Domínio

1. Audit Service (Trilha de Auditoria)

Registro imutável append-only de todas as ações do sistema.

- `log(entry)` — registra ação com usuário, timestamp (precisão de segundos), tipo, documento, valores antes/depois
- `query(filters)` — consulta com paginação e filtros (período, usuário, tipo, documento)
- Sem endpoints de UPDATE ou DELETE (imutabilidade garantida)
- Entries são congeladas com `Object.freeze()`

2. Document Service (Recebimento)

Ciclo de vida do documento fiscal desde o recebimento.

- `receiveDocument(file, channel)` — valida formato (PDF/XML/JPEG/PNG) e tamanho (≤25MB), gera Protocolo Único (`AP-YYYYMMDD-NNNNNN`)
- `receiveBatch(files, channel)` — processamento individual em lote
- `classifyDocument()` — classificação automática (nota_fiscal, boleto, fatura)
- Registra recebimento na trilha de auditoria

3. OCR/IDP Service (Extração)

Extração inteligente de dados estruturados.

- `extractData(protocoloUnico, buffer)` — extrai 8 campos obrigatórios com índice de confiança
- Campos com confiança < 85% marcados como `requerRevisao: true`
- Interface `ExternalOCRProvider` para integração com provedor real

4. Validation Service (Validações)

Regras de negócio e detecção de duplicidade.

- Regras: consistência CNPJ, validade data vencimento, coerência valor total vs. itens, existência fornecedor
- Anti-duplicidade: mesmo CNPJ + mesmo número + valor dentro de tolerância de 1%
- `resolveException()` com justificativa obrigatória

5. Workflow Service (Aprovação)

Workflow formal com alçadas configuráveis.

- Roteamento automático por valor vs. alçada do aprovador
- Segregação de Funções (SoD): quem registrou não aprova; quem aprovou não registra no ERP
- Escalação automática para nível hierárquico superior
- Justificativa obrigatória para rejeição/devolução
- Bloqueio de aprovações fora do workflow formal

6. Queue Service (Fila Operacional)

Gestão priorizada com rastreamento de SLA.

- Ordenação: vencido → alerta → dentro_prazo, depois por proximidade de vencimento
- SLA: < 80% = dentro_prazo, ≥ 80% e ≤ 100% = alerta, > 100% = vencido
- Destaque de exceções (validação reprovada, devolução, erro integração)

7. ERP Connector (Integração)

Integração bidirecional com ERP corporativo.

- `registerDocument()` — envia dados ao ERP, atualiza status
- `reprocessDocument()` — reenvio para itens com erro
- `syncPaymentStatus()` — consulta periódica de status de pagamento
- KPIs de integração (taxa de sucesso, erros, reprocessamento)

8. Dashboard Service (KPIs)

KPIs operacionais e gerenciais.

- Operacional: volume por etapa, taxa de exceções, tempo médio, itens vencidos SLA
- Gerencial: previsão 30 dias, tendências, taxa de automação, duplicatas evitadas
- Exportação CSV e PDF
- Trilha de auditoria com filtros

API REST

Base URL: `http://localhost:3000/api`

Método	Endpoint	Descrição
POST	`/documents`	Receber documento fiscal
POST	`/documents/batch`	Receber documentos em lote
GET	`/documents/:id`	Obter documento por protocolo
GET	`/documents`	Listar documentos com filtros
POST	`/ocr/extract/:id`	Iniciar extração OCR
GET	`/ocr/status/:id`	Status da extração
POST	`/validation/validate/:id`	Executar validações
POST	`/validation/duplicate/:id`	Verificar duplicidade
POST	`/validation/resolve/:id`	Resolver exceção
POST	`/workflow/submit/:id`	Submeter para aprovação
POST	`/workflow/approve/:id`	Aprovar documento
POST	`/workflow/reject/:id`	Rejeitar documento
POST	`/workflow/return/:id`	Devolver para correção
POST	`/workflow/escalate/:id`	Escalar aprovação
GET	`/workflow/sod/:id/:userId`	Verificar conflito SoD
GET	`/queue/:analistaId`	Obter fila do analista
PUT	`/queue/reassign/:id`	Reatribuir item
GET	`/queue/kpis/:analistaId`	KPIs da fila
POST	`/erp/register/:id`	Registrar no ERP
POST	`/erp/reprocess/:id`	Reprocessar integração
POST	`/erp/sync`	Sincronizar status pagamento
GET	`/erp/kpis`	KPIs de integração
GET	`/erp/transactions`	Transações recentes
GET	`/dashboard/operational`	KPIs operacionais
GET	`/dashboard/management`	KPIs gerenciais
GET	`/dashboard/forecast/:periodo`	Previsão de pagamentos
GET	`/dashboard/audit`	Trilha de auditoria
GET	`/dashboard/export`	Exportar dados (CSV/PDF)

GET	`/audit`	Consultar auditoria
GET	`/health`	Health check

Documentação interativa: `http://localhost:3000/docs`

Modelo de Dados Principal

```
interface DocumentoFiscal {
  protocoloUnico: string;        // AP-YYYYMMDD-NNNNNN
  cnpjEmitente: string;          // 14 dígitos
  cnpjDestinatario: string;      // 14 dígitos
  numeroDocumento: string;
  dataEmissao: Date;
  dataVencimento: Date;
  valorTotal: number;            // centavos (inteiro)
  itensLinha: ItemLinha[];
  impostos: Imposto[];
  tipoDocumento: 'nota_fiscal' | 'boleto' | 'fatura';
  canalOrigem: 'email' | 'upload' | 'api';
  status: DocumentStatus;        // 12 estados possíveis
  indiceConfiancaPorCampo: Record<string, number>;
}
```

Status possíveis: recebido → em_extracao → aguardando_revisao → em_validacao → aguardando_aprovacao → aprovado → registrado_erp → pago (ou rejeitado / devolvido / erro_integracao / cancelado)

Segurança

Autenticação e Autorização (RBAC)

Perfil	Permissões
Analista AP	documento.receber, documento.revisar, documento.validar, fila.visualizar
Aprovador	documento.aprovar, documento.rejeitar, documento.devolver, fila.visualizar
Tesouraria	dashboard.operacional, dashboard.gerencial, dados.exportar
Controladoria	auditoria.consultar, dashboard.operacional, dashboard.gerencial, dados.exportar
Administrador	Todas as permissões

Segregação de Funções (SoD)

- Quem registrou o documento **não pode** aprová-lo
- Quem aprovou o documento **não pode** registrá-lo no ERP
- Violações são bloqueadas e registradas na trilha de auditoria

Criptografia

- TLS 1.2+ para dados em trânsito
- AES-256-GCM para dados sensíveis em repouso
- Security headers (HSTS, CSP, X-Frame-Options, etc.)

Propriedades de Corretude (Property-Based Testing)

#	Propriedade	Validação
1	Round-trip de serialização	`JSON.parse(JSON.stringify(doc))` produz objeto equivalente
2	Segregação de Funções	Quem registrou não aprova; quem aprovou não registra no ERP
3	Detecção de duplicidade	Tolerância de 1% no valor com mesmo CNPJ e número
4	Rastreamento de SLA	< 80% = dentro_prazo, ≥ 80% = alerta, > 100% = vencido
5	Imutabilidade da auditoria	Registros só crescem, nunca são alterados ou removidos

---

Testes

Cobertura

Workspace	Arquivos de Teste	Total de Testes
shared	3	23
backend	17	237
frontend	17	175
Total	**37**	**435**

Tipos de Teste

- **Unitários** — validação de cada serviço e componente isoladamente
- **Property-Based (PBT)** — 5 propriedades formais com fast-check (100-300 runs cada)
- **Integração** — fluxo completo Intake → OCR → Validação → Aprovação → ERP
- **Componentes** — Testing Library para todos os componentes React

Executar Testes

```
# Todos os workspaces
npm test

# Workspace específico
npm test --workspace=@ap-automation/backend
npm test --workspace=@ap-automation/frontend
npm test --workspace=@ap-automation/shared
```

Como Executar

Pré-requisitos

- Node.js 18+
- npm 9+

Instalação

```
npm install
```

Desenvolvimento

```
# Terminal 1 — Backend (porta 3000)
cd backend && npx tsx src/index.ts

# Terminal 2 — Frontend (porta 5173)
cd frontend && npx vite
```

URLs

Serviço	URL
Frontend (SPA)	http://localhost:5173
Backend API	http://localhost:3000
OpenAPI Docs	http://localhost:3000/docs
Health Check	http://localhost:3000/health

Telas do Frontend

#	Tela	Rota	Descrição
1	Painel AP	`/painel`	KPIs operacionais, alertas, documentos críticos
2	Intake de Documentos	`/intake`	Upload drag & drop, lista de documentos recebidos
3	Captura e Validação	—	Split-view OCR com índice de confiança
4	Validações	—	Regras de negócio e anti-duplicidade
5	Aprovação com Alçadas	—	Aprovação formal com SoD e SLA countdown
6	Fila Operacional	—	Priorização por SLA com filtros avançados
7	Integração ERP	`/erp`	KPIs de integração, reprocessamento
8	Dashboard Gerencial	`/dashboard`	KPIs gerenciais, auditoria, exportação

---

Componentes Reutilizáveis

Componente	Descrição
KPICard	Card com valor, label, tendência e cor semântica
StatusTable	Tabela com ordenação, paginação, chips de status e SLA
AlertsPanel	Painel de alertas com severidade (WCAG: cor nunca como único indicador)
DocumentHeader	Header financeiro (valor, fornecedor, vencimento, centro de custo)
AssistedReviewForm	Split-view com preview + formulário editável
JustificationModal	Modal com textarea obrigatória e confirmação
HistoryTimeline	Timeline vertical de eventos do documento
IntegrationBadge	Badge de status de integração ERP

Decisões Arquiteturais

Decisão	Escolha	Justificativa
Frontend	React + Fluent UI v9	Componentes acessíveis nativos, Fluent Design System
State Management	Zustand	Leve, sem boilerplate, ideal para stores simples
API	REST + OpenAPI (Fastify)	Interoperabilidade com ERP, documentação automática
Autenticação	OAuth 2.0 / OIDC + RBAC	Padrão corporativo, segregação de funções
Trilha de Auditoria	Append-only (imutável)	Conformidade regulatória
OCR/IDP	Serviço externo via API	Flexibilidade de provedor
Banco de Dados	PostgreSQL (planejado)	ACID, JSON, maturidade
Criptografia	TLS 1.2+ / AES-256	Requisitos de segurança
Monorepo	npm workspaces	Tipos compartilhados, build unificado
Testes	Vitest + fast-check	Rápido, PBT nativo, compatível com Testing Library

---

Licença

Projeto interno — uso restrito.